Adatbázisok 1.
Relációs adatbázis tervezés – 5. rész

Funkcionális függőségek

Felbontások

Normálformák

A harmadik normálforma (*third normal form*) -- motiváció

- Bizonyos FF halmazok esetén a felbontáskor elveszíthetünk függőségeket.
- *AB ->C* és *C ->B*.
  - Példa: *A* = f_cím, *B* = város, *C* = mozi.
- Két kulcs van: {*A,B* } és {*A,C* }.
- {f_cím, város}, {f_cím, mozi}
- *C ->B* megsérti a BCNF-t, tehát *AC*, *BC*-re dekomponálunk. [*mozi->város,* nem szuperkulcs *C*]

FF-ek kikényszerítése

- A probléma az, hogy *AC* és *BC* sémákkal nem tudjuk kikényszeríteni *AB ->C* függőséget.
- Példa *A* = f_cím, *B* = város, *C* = mozi, a következő dián.

Egy kikényszeríthetetlen (*unenforceable*) FF

F_cím	mozi
Antz	Guild
Antz	Park

város	mozi
Cambridge	Guild
Cambridge	Park

Kapcsoljuk össze a sorokat (mozi).

F_cím	város	mozi
Antz	Cambridge	Guild
Antz	Cambridge	Park

A szétbontott relációkban egyik FF sem sérül, az eredményben az F_cím város -> mozi nem teljesül.

A probléma megoldása: 3NF

- 3. normálformában (3NF) úgy módosul a BCNF feltétel, hogy az előbbi esetben nem kell dekomponálnunk.
- Egy attribútum **prím, azaz elsődleges attribútum** (*prime attribute*), ha legalább egy kulcsnak eleme.
- *X ->A* nem-trivi. FF, megsérti 3NF-t akkor és csak akkor, ha *X* nem szuperkulcs és *A* nem prím.
- minden nem triviális függőségre igaz, hogy bal oldala szuperkulcs, vagy jobb oldala csak elsődleges attribútumokat tartalmaz
- 3NF feltétel és a BCNF feltétel közötti különbség a „vagy jobb oldala csak elsődleges attribútumokat tartalmaz”

Példa: 3NF

- A problematikus esetben az *AB ->C* és *C ->B* FF-ek esetén a kulcsok *AB* és *AC*.
- Ezért *A*, *B* és *C* mindegyike prím.
- Habár *C ->B* megsérti a BCNF feltételét, 3NF feltételét már nem sérti meg.

Miért hasznos 3NF és BCNF?

- A dekompozícióknak három fontos tulajdonsága lehet:
  1. *Veszteségmentes összekapcsolás* (*lossless join*), információ visszaállíthatóság
  2. *Függőségek megőrzése* (*dependency preservation*)
  3. *Anomáliák kiküszöbölése* (*elimination of anomalies*)

3NF és BCNF -- folytatás

- Az (1) tulajdonság teljesül a BCNF esetében.
- A 3NF (1) és (2)-t is teljesíti, de maradhat benne anomália (általában ez nem akkora baj)
- A BCNF esetén (2) sérülhet, viszont (FF-ek okozta) anomália nem lehet benne
  - Az F_cím - város - mozi erre volt egy példa.

F_cím	város	mozi
Antz	Cambridge	Guild
A Bug's Life	Cambridge	Guild

Minimális bázis létrehozása

- Minimális bázis (*minimal basis*)

1. Jobb oldalak szétvágása.
2. Próbáljuk törölni az FF-eket egymás után. Ha a megmaradó FF-halmaz nem ekvivalens az eredetivel, akkor nem törölhető az épp aktuális FF.
3. Egymás után próbáljuk csökkenteni a baloldalakat, és megnézzük, hogy az eredetivel ekvivalens FF-halmazt kapunk-e.

3NF-re bontás – (2)

- A minimális bázis minden FF-re megad egy sémát a felbontásban.
  - A séma a jobb- és baloldalak uniója lesz (*X*-> *A* FF, *XA* séma) .
- Ha a minimális bázis FF-jei által meghatározott sémák (*X*-> *A* FF, *XA* séma) között nincs *szuperkulcs*, akkor hozzáadunk a felbontáshoz egy olyan *sémát*, amely maga egy *kulcs* az R relációra.

Példa: 3NF felbontás

- A reláció: R = ABCD.
- FF-ek: *A->B* és *A->C*.
- Felbontás: AB és AC az FF-ekből és AD-t is hozzá kell venni, mert AB, AC egyike sem kulcs.

Miért működik?

- Megőrzi a függőségeket: minden FF megmarad a minimális bázisból.
- Veszteségmentes összekapcsolás: a CHASE algoritmussal ellenőrizhető (a kulcsból létrehozott séma itt lesz fontos).
- 3NF: a minimális bázis tulajdonságaiból következik.

Minimális bázist kiszámító algoritmus

Jelölje F^+ az F függőségi halmazból következő függőségek halmazát.

1. Kezdetben G az üreshalmaz.
2. Minden $X \rightarrow Y \in F$ helyett vegyük az $X \rightarrow A$ függőségeket, ahol

   $A \in Y - X$).

   Megjegyzés: Ekkor minden G-beli függőség $X \rightarrow A$ alakú, ahol A attribútum.
3. Minden $X \rightarrow A \in G$-re, ha $X \rightarrow A \in (G - \{ X \rightarrow A \})^+$, vagyis ha elhagyjuk az $X \rightarrow A$ függőséget G-ből, az még mindig következik a maradékból, akkor $G := G - \{ X \rightarrow A \}$.

   Megjegyzés: Végül nem marad több elhagyható függőség.
4. Minden $X \rightarrow A \in G$-re, amíg van olyan $B \in X$-re, hogy $A \in (X - B)^+$ a G-szerint, vagyis $(X - B) \rightarrow A$ teljesül, akkor $X := X - B$.

   Megjegyzés: E lépés után minden baloldal minimális lesz.